

---

---

# **LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II**

---

---



**Disusun oleh :**

**Nama : Salim Suheri Sitompul**

**NPM 25782053**

**Kelas : TRI-3B**

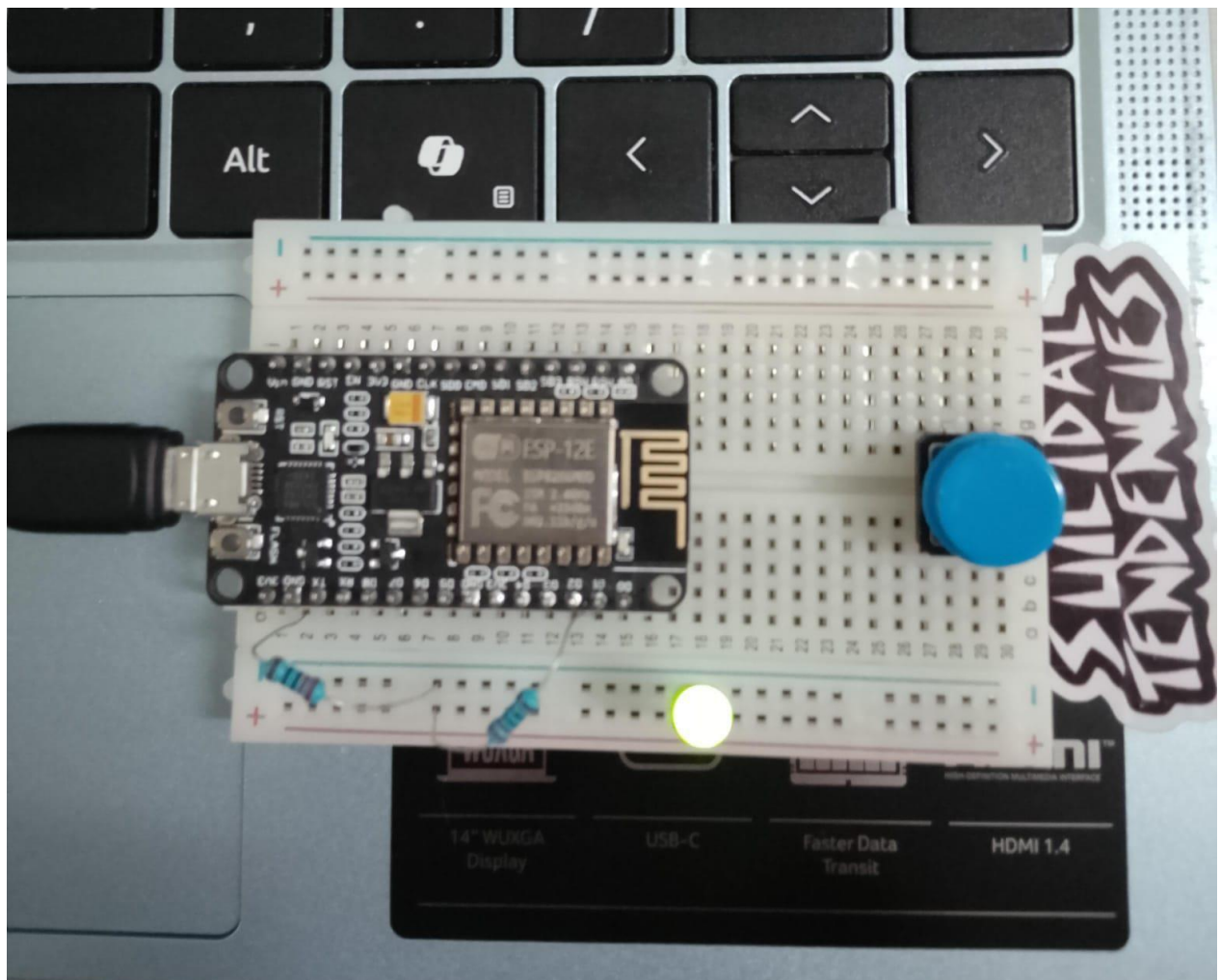
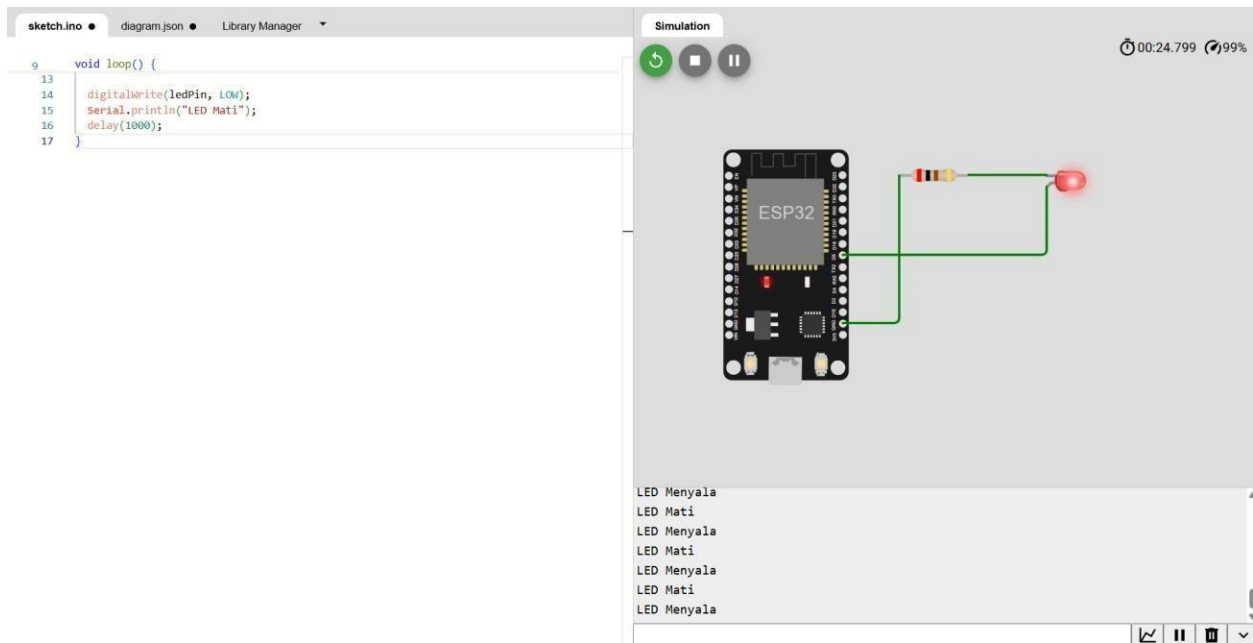
**Dosen:**

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. Agus  
Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**2026**

## Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

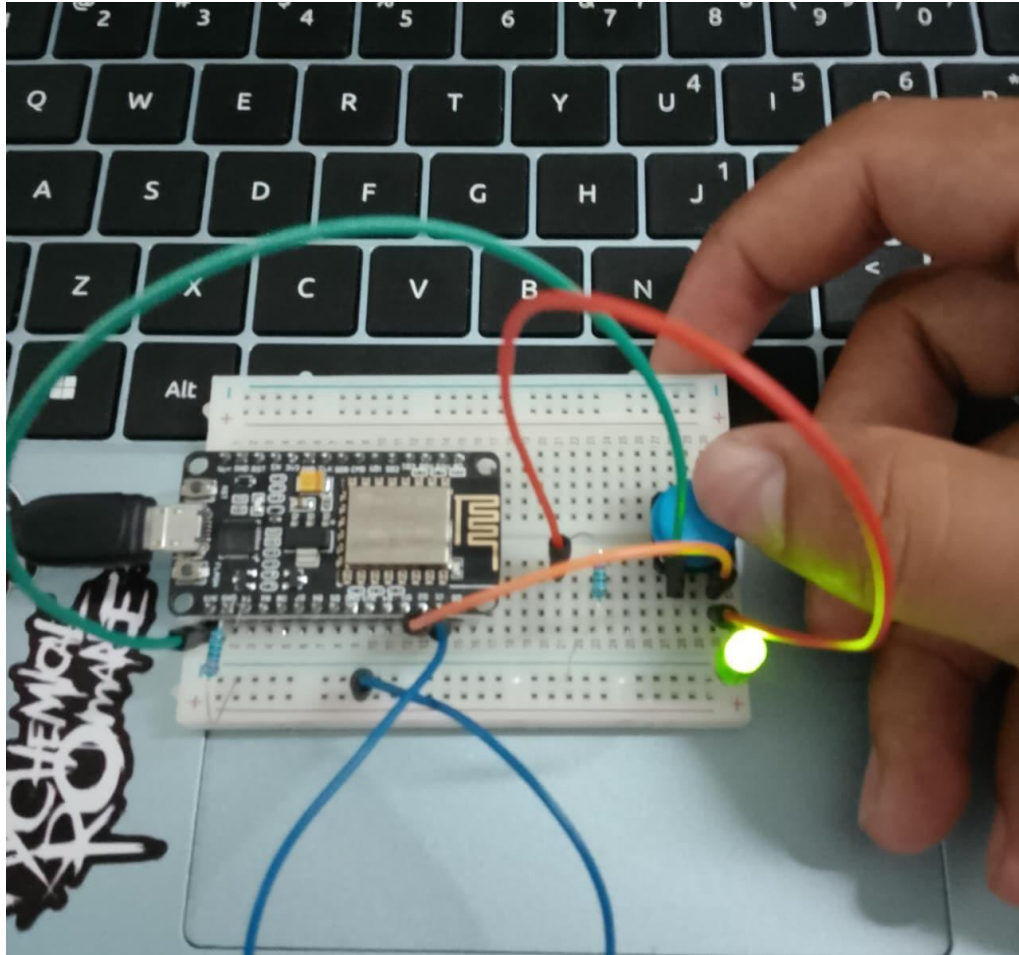
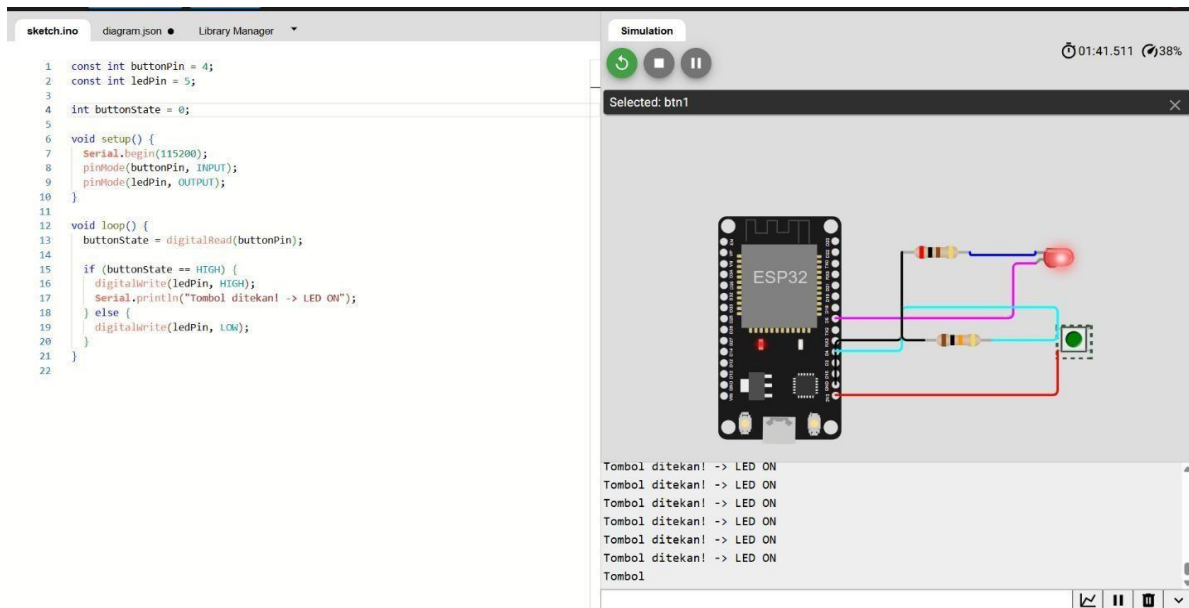


Praktikum ini bertujuan untuk membuat lampu LED berkedip dengan menggunakan modul NodeMCU ESP8266. Arus listrik bergerak dari pin D1 (GPIO 5) ke kaki positif LED, kemudian melalui resistor 220 Ohm menuju ke GND, sehingga LED tidak rusak. Dari segi perangkat lunak, fungsi `setup()` digunakan untuk mengatur pin D1 menjadi output, kemudian fungsi `loop()` berulang kali menyalakan LED dengan sinyal HIGH dan mematikan LED dengan sinyal LOW secara bergantian, dengan jeda satu detik setiap kali menggunakan `delay(1000)`.

Cara kerja praktikum ini dibagi menjadi dua bagian:

- Sisi Perangkat Keras (Hardware): Pin D1 (GPIO 5) bertindak sebagai sumber tegangan (3,3V). Arus listrik mengalir dari D1 → kaki positif LED → kaki negatif LED → resistor 220 Ohm (sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar) → GND.
- Sisi Perangkat Lunak (Software):
  1. `setup()`: Mengatur pin D1 sebagai OUTPUT.
  2. `loop()`: Mengirim sinyal HIGH (3,3V) untuk menyalakan LED, ditahan 1 detik via `delay(1000)`. Lalu mengirim sinyal LOW (0V) untuk mematikan LED, ditahan 1 detik. Proses ini berulang terus-menerus hingga menghasilkan efek kedip (blink).

## Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)



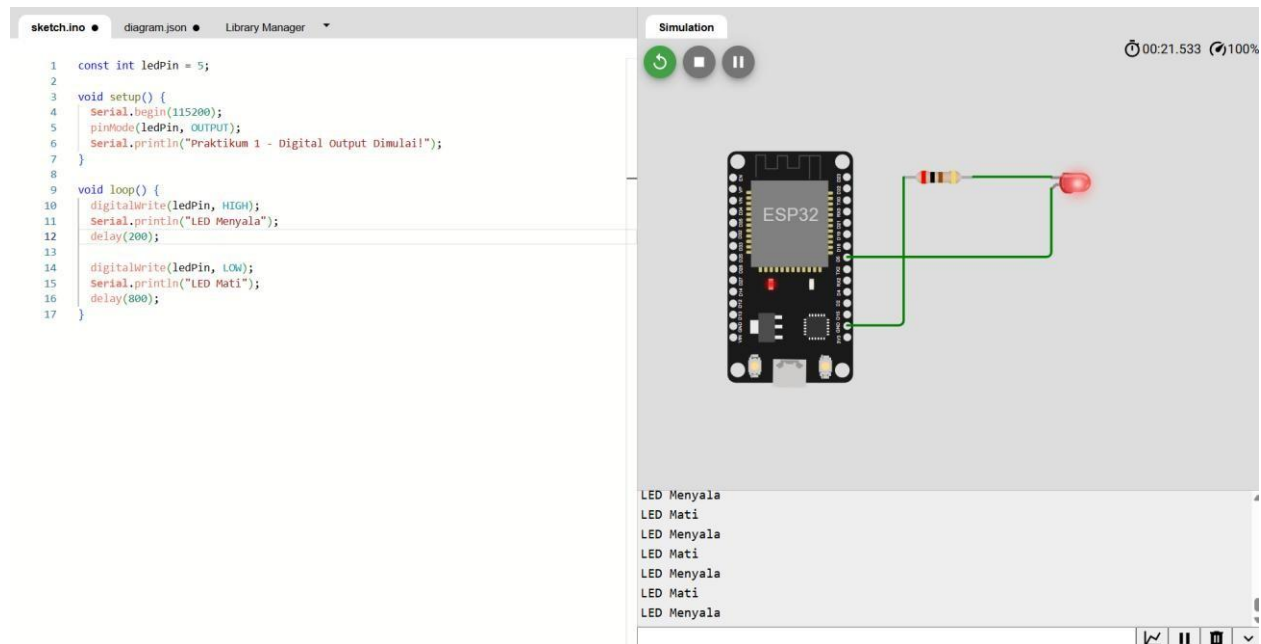
Praktikum ini berfokus pada penerapan input digital melalui tombol tekan untuk mengatur output digital pada LED di NodeMCU ESP8266. Dari segi perangkat keras, rangkaian ini menggunakan resistor penarik bawah 10k  $\Omega$  pada pin D2 (GPIO 4). Resistor ini memastikan bahwa pin D2 dapat membaca sinyal tinggi (3.3V) dengan stabil saat tombol ditekan, dan sinyal rendah (0V) saat tombol dilepas, tanpa adanya gangguan sinyal mengambang. Dalam software, fungsi `setup()` digunakan untuk mengatur pin D2 sebagai input dan pin D1 sebagai output. Selanjutnya, fungsi `loop()` terus-menerus memeriksa status tombol dengan menggunakan perintah `digitalRead()`. Jika tombol ditekan, LED akan menyala, dan ketika tombol dilepaskan, LED otomatis mati.

## 1.6 Latihan

**Latihan 1: (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

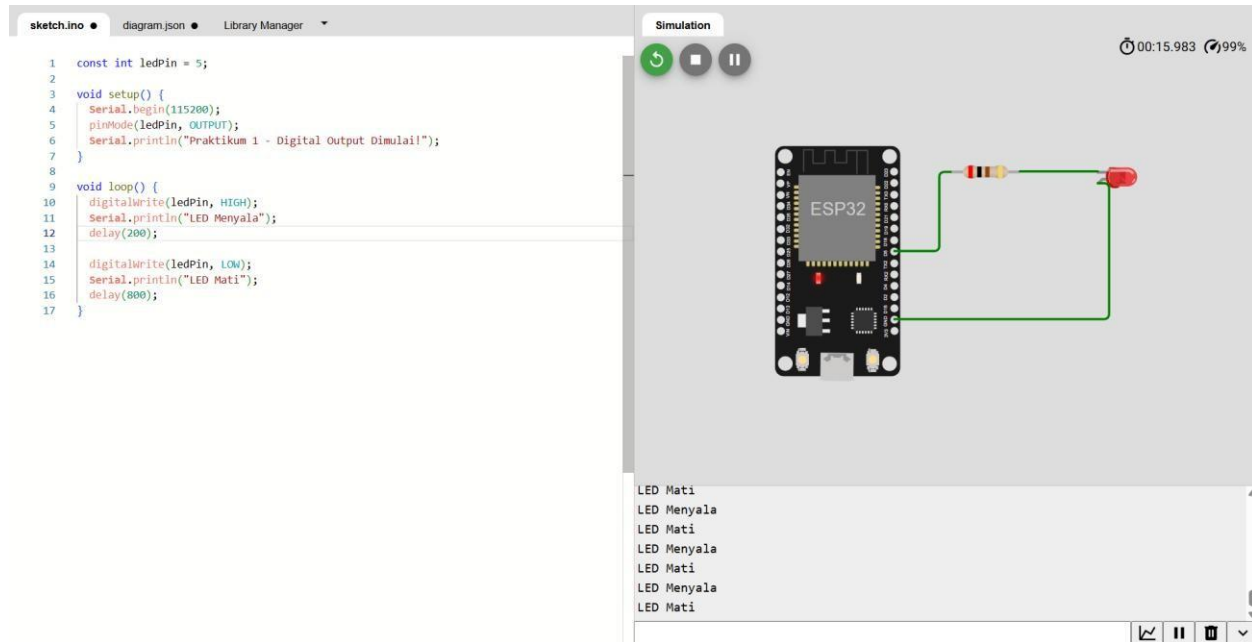
Jika kita menekan tombol pada pin D8 (GPIO 15) saat NodeMCU baru diberi daya, maka sistem akan mengalami masalah booting dan terjebak dalam loop boot. Hal ini terjadi karena GPIO 15 adalah pin penyetelan yang harus memiliki nilai rendah saat perangkat dinyalakan agar mikrokontroler dapat masuk ke mode operasi yang normal. Karena praktikum ke dua menggunakan logika Active-High (terhubung ke 3.3 volt), saat mesin startup, menekan tombol akan membuat pin D8 menjadi HIGH, sehingga NodeMCU gagal dalam memuat dan menjalankan programnya.

**Latihan 2: (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.



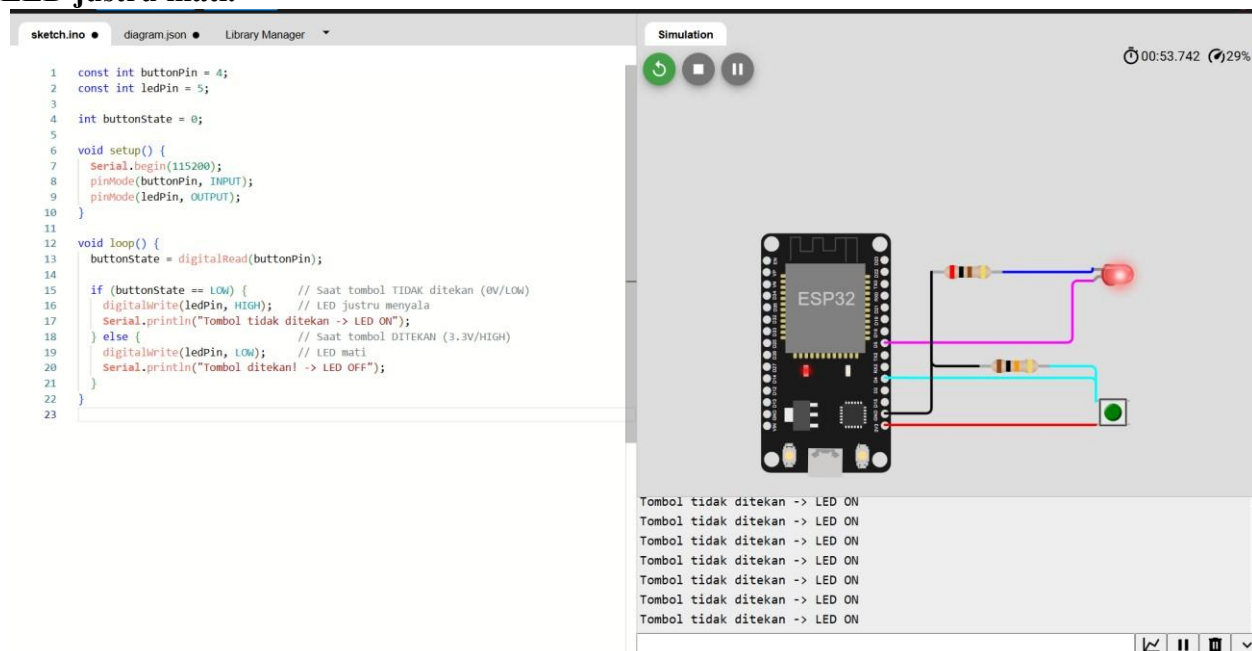
Fungsi `delay()` menggunakan satuan milidetik (ms). Dengan mengubah `delay(1000)` menjadi `delay(200)` ketika LED dalam keadaan HIGH, LED hanya akan menyala singkat, yaitu 0,2 detik saja. Lalu, mengganti `delay(1000)` menjadi `delay(800)` saat LED dalam keadaan LOW membuat LED mati lebih lama, yaitu 0,8 detik, sehingga pola kedip LED tidak simetris dalam total siklus 1 detik.

**Latihan 3: (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?



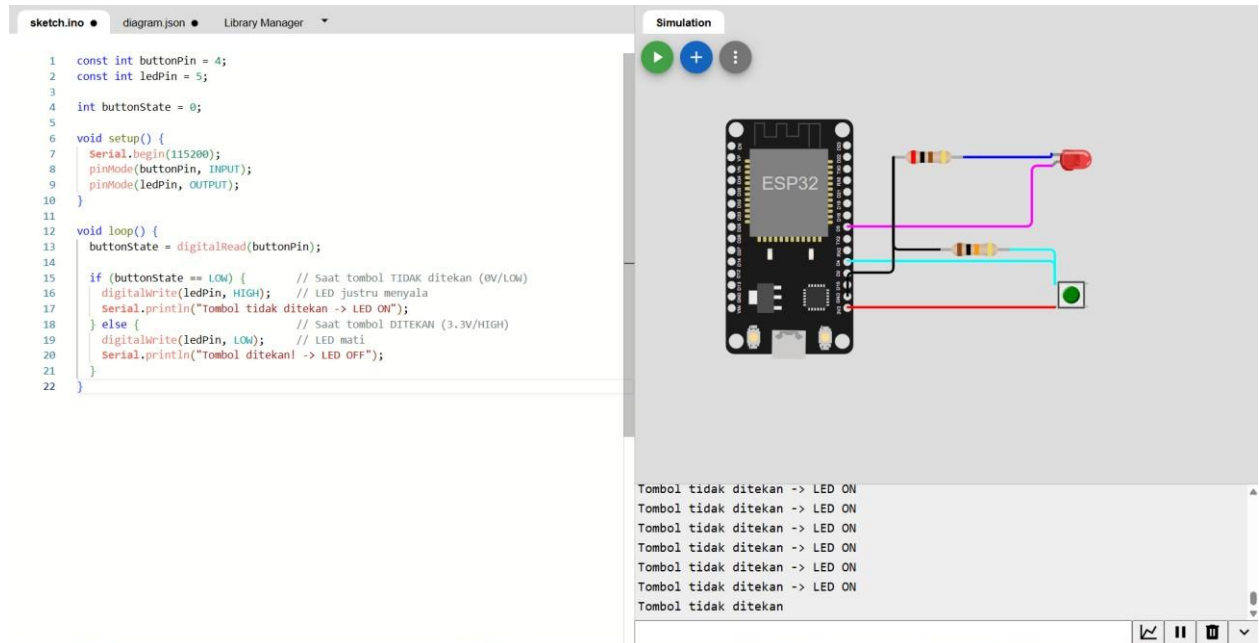
- **Apakah program mengalami error kompilasi?** Tidak. Program tetap bisa di-compile dan di-upload tanpa ada pesan kesalahan karena kompiler hanya memeriksa apakah penulisan tata bahasa kode benar, bukan memeriksa apakah komponen sudah dipasang dengan benar di breadboard.
- **Mengapa LED tidak menyala?** LED (Light Emitting Diode) adalah jenis dioda yang hanya bekerja satu arah, sehingga arus listrik hanya bisa mengalir jika kaki Anoda dihubungkan ke sumber tegangan positif (3.3V) dan kaki Katoda dihubungkan ke sumber tegangan negatif (GND). Pemasangan yang salah membuat kondisi reverse bias yang menghambat aliran arus listrik, sehingga arus tidak mengalir dan LED tetap tidak menyala.

**Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."



Kondisi Awal (Tombol Tidak Ditekan): Rangkaian pull-down memastikan pin input (buttonPin) tetap terhubung ke GND, sehingga fungsi digitalRead() akan membaca sinyal dengan nilai LOW

(0 Volt). Karena kondisi if (buttonState == LOW) terpenuhi, program menjalankan perintah digitalWrite(ledPin, HIGH) sehingga lampu LED menyala.



Saat tombol ditekan, aliran listrik dari pin 3V3 langsung ke pin input, sehingga fungsi digitalRead() mendeteksi sinyal dengan nilai HIGH yaitu 3,3 volt. Kondisi if tidak benar (false), jadi program melanjutkan ke bagian else dan menjalankan perintah digitalWrite(ledPin, LOW) yang menyebabkan LED tidak menyala.

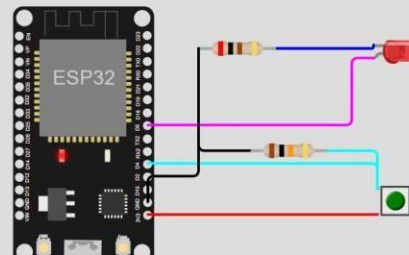
## 1.7 Tugas

sketch.ino • diagram.json • Library Manager

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int lastButtonState = LOW;
5  bool ledState = false;
6
7  void setup() {
8    Serial.begin(115200);
9    pinMode(buttonPin, INPUT);
10   pinMode(ledPin, OUTPUT);
11
12   digitalWrite(ledPin, LOW);
13   Serial.println("Sistem Sakelar Toggle Siap. Status Awal LED: OFF");
14 }
15
16 void loop() {
17   int currentButtonState = digitalRead(buttonPin);
18
19   if (currentButtonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20     ledState = !ledState;
21     digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
22
23     if (ledState) {
24       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
25     } else {
26       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
27     }
28
29     delay(200);
30   }
31   lastButtonState = currentButtonState;
32 }
33 }
```

Simulation

00:48.406 94%



load:0x40078000,len:11456  
ho 0 tail 12 room 4  
load:0x40080400,len:2972  
entry 0x400805dc  
Sistem Sakelar Toggle Siap. Status Awal LED: OFF  
Tombol ditekan -> LED ON  
Tombol ditekan -> LED OFF

